האוניברסיטה הפתוחה

ל' באדר א' תשפ"ד

10 במרץ 2024

מס' שאלון - 511

מס' מועד 72

סמסטר 2024א

4 / 20594

שאלון בחינת גמר

20594 - מערכות הפעלה

משך בחינה: 3:15 שעות

בשאלון זה **10** עמודים

מבנה הבחינה:

קראו בעיון לפני שתתחילו בפתרון הבחינה!

א. המבחן מורכב משלושה חלקים.

ב. בחלק א' (שאלות אמריקאיות) עליכם לבחור בכל פעם בתשובה יחידה הנכונה ביותר מבין התשובות.
את התשובות בחלק א' יש לסמן בטופס המחשב המצורף לשאלון.

ג. בחלקים ב' ו ג' מופיעות שאלות פתוחות.
ענו תשובות מלאות, בכתב קריא ובקיצור נמרץ.
אין חובה להשתמש בכל השורות המוקצות לצורך התשובות,
אך אין לחרוג מהמקום המוקצה.

חומר עזר:

כל חומר עזר אסור בשימוש, פרט למחשבון פיזי, שאינו אוצר מידע.
אסור שימוש בעזרים ובחומרים מקוונים.

בהצלחה !!!

הנחיות למבחן

בחינה בעקרונות מערכות הפעלה

קראו בעיון לפני שתתחילו בפתרון הבחינה!

1. בחלק א' (שאלות אמריקאיות) עליכם לבחור בכל פעם בתשובה יחידה הנכונה ביותר מבין התשובות. **את התשובות בחלק א' יש לסמן בעיגול בגוף השאלון.**
2. בחלקים ב' ו ג' מופיעות שאלות פתוחות. ענו **תשובות מלאות, בכתב קריא ובקיצור נמרץ**. אין חובה להשתמש בכל השורות המוקצות לצורך התשובות, אך אין לחרוג מהמקום המוקצה.
3. כל חומר עזר אסור לשימוש בזמן הבחינה פרט למחשבון פשוט
4. משך הבחינה - שלוש שעות.

בהצלחה!

חלק א (30 נקודות)

ענו על שש שאלות רב-ברירה (אמריקאיות). משקל כל שאלה 5 נקודות.

בכל שאלה יש לבחור את התשובה הנכונה **ביותר** ולסמן את התשובה **בטופס המחשב המצורף לשאלון.**

שאלה 1

בגרף המצבים הבסיסי של תהליך במערכת Linux, תהליך שמסיים עובר למצב zombie . הסיבה היא:

א. לשמור על מבנה הנתונים למקרה שנצטרך אותו שוב כשתהליך יבצע fork

ב. לשמור מידע על התהליך שסיים עד שהאבא שלו יבצע wait

ג. לשמור מידע על התהליך שסיים עד שהמערכת תאסוף מידע על הפעילות של משתמשים שונים.

ד. זה מצב זמני כדי לחכות עד שנגמרות כל פעולות ה-I/O הכרוכות בסיום התהליך

שאלה 2

איזו תכונה חשובה **הכרחית ומספיקה** למעבד CPU בשביל שיהיה ניתן לממש עליו את ביצועי וירטאליזציה יעילה בשיטת Trap-and-Simulate?

א. המעבד יכול לפעול גם ב kernel mode וגם ב user mode

ב. כל הפקודות המיוחסות(privileged instructions , הגורמות ל TRAP) מהוות תת-קבוצה של הפקודות הרגישות(sensitive instructions) במערכת

ג. כל הפקודות הרגישות(sensitive instructions) במערכת מהוות תת-קבוצה של פקודות מיוחסות(privileged instructions , הגורמות ל TRAP)

ד. יכולת לבצע הפקודות הרגישות(sensitive instructions) קיימת רק ב kernel mode וב user mode המעבד פשוט לא מבצע אותן(למעשה שווה ל NOOP)

שאלה 3

זמן הריצה של התוכנית החדשה הוא 2 ms. מהי שיטת התזמון שתוביל לזמן התגובה הנמוך ביותר של התכנית?

הניחו שבמערכת רצות כבר 3 תכניות אחרות והן תרוצנה עוד זמן רב. התכניות חדשות מוכנסות לראש התור ורצות מיד.

א. round robin עם quantum של 1 ms

ב. round robin עם quantum של 10 ms

ג. shortest remaining time first

ד. זמן התגובה יהיה זהה בכל המקרים כיוון שהתכנית החדשה תהיה בראש התור ותרוץ ראשונה.

שאלה 4

מבין האלגוריתמים הבאים להחלפת דפים במערכות זיכרון וירטואלי, איזה צפוי להקטין את מספר ה-page faults למינימום? הנח כי כל האלגוריתמים אכן ניתנים למימוש.

א. LRU

ב. אלגוריתם השעון

ג. אלגוריתם הבוחר להחליף את הדף שלא נצטרך אותו הכי הרבה זמן בעתיד

ד. אלגוריתם הבוחר להחליף דף שאינו חלק מה-working set, כלומר שלא השתמשנו בו ב-Δ הפקודות האחרונות, עבור Δ מתאים

שאלה 5

באלגוריתם הבנקאי:

א. מצב בטוח הוא מצב שבו אין deadlock

ב. מצב בטוח הוא מצב שבו אין שום סכנה ל-deadlock בעתיד

ג. מצב בטוח הוא מצב שממנו אפשר להגיע ל-deadlock, אבל אפשר יהיה להתחמק מכך על ידי חסימת תהליכים מסויימים במקרה הצורך.

ד. מצב בטוח הוא מצב שממנו יש סכנה שנגיע ל-deadlock, ואפשר להתחמק מכך רק על ידי שימוש בסידור מסוים של התהליכים.

שאלה 6

בחרו את הפעולה היקרה ביותר במערכת קבצים מבוססת I-Node במונחים של מעברי בלוקים של הדיסק (disk block transfers) בהנחה שלא קיימים נתונים רלוונטיים בזיכרון המטמון (buffer cache) לפני הפעולות:

א. סדרת עשר קריאת של תו אחד באמצעות fgetc מקובץ קטן מאוד בגודל 10 Byte

ב. קריאת בלוק אחד באמצעות read מתחילתו של קובץ גדול מאוד בגודל 1 GigaByte

ג. קריאת בלוק מספר שלושים באמצעות read מתוך קובץ גדול מאוד בגודל 1 GigaByte ששמור ברצף בגישה אקראית(ישירה)

ד. קריאת בלוק מספר שלושים באמצעות read מתוך קובץ גדול מאוד בגודל 1 GigaByte ששמור **לא!** ברצף בגישה אקראית(ישירה)

חלק ב (55 נקודות)

ענו על השאלות 7-9.

שאלה 7 (23 נקודות)

א. (17 נק')

אנא סיימו את התוכנית להלן עבור בעיית קוראים-כותבים(כאשר קוראים יכולים לקרוא במקביל, כותבים לא יכולים לכתוב במקביל לא אחד עם השני ולא עם הקוראים). **<u>הפתרון צריך לתת העדפה לכותבים לגבי מצטרפים חדשים("חדש" זה מי שעדיין לא הספיק לבצע את השורה הראשונה של הקוד).</u>** הניחו **שכל תוכניות המשתמש מושהות עד סיום ביצוע קריאת מערכת.** הסמפורים הם אובייקטים של מערכת(כרגיל).

מלאו בכל שורה ריקה פעולה אחת בלבד(פקודה רגילה אחת או פעולה אחת על אמצעי סנכרון).

♦ semaphore BlockRead = 1; // binary semaphore used to block readers

♦ semaphore BlockWrite = 1; //binary semaphore used to allow ONE writer or MANY readers

♦ int Readers = 0, Writers = 0; // count of readers and writers in critical section

♦ semaphore RMutex = 1; // binary semaphore for Readers

♦ semaphore WMutex = 1; // binary semaphore for Writers

Reader

1. _____; // at most one reader can go before a pending write
2. _____;
3. Readers++;
4. if (Readers == 1) // first reader acquire write lock
5. _____;
6. _____;
7. _____;
8. < Do the Reading >
9. _____;
10. Readers--;
11. if (Readers == 0) // last (only) reader releases write lock
12. _____;
13. _____;

Writer

1. _____;
2. Writers++;
3. if (Writers == 1)

4. _____; // block readers
5. _____;
6. _____;
7. < Do the Writing >
8. _____;
9. _____;
10. Writers--;
11. if (Writers == 0)
12. _____; // enable readers
13. _____;

הסבירו כיצד הפרוטוקול עובד: האם בכלל ואיך מבטיח מניעה הדדית, התקדמות(העדר קיפאון) והמתנה מוגבלת.

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

ב. (6 נק')

הסבירו מה, באיזה מידה ואיך במנגנון הסנכרון מבטיח העדפת הכותבים.

תשובה והסבר:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

שאלה 8 (18 נקודות)

נניח שיש לנו טבלת דפים בשתי רמות. אורך כל כניסת טבלת הדפים(PTE) הוא 4 בתים.
נניח שאנו רוצים שכל טבלת דפים בודדת(ראשית וכל אחת ממשניות) תתפוס בדיוק דף זיכרון אחד.

א (11 נק')

מה צריך להיות הפורמט החלוקה לסיביות של כתובת וירטואלית באורך 32 סיביות שמתאים לזה?
הערה: למרות שלא ניתן גודל הדף, ניתן לחשב אותו ממשוואה שתאפשר את זה או בניסוי וטעיה.
תשובה, חישוב והסבר

_____

_____

_____

_____

_____

_____

ב. (4 נק')

כמה דפים בסה"כ יתפסו כל טבלאות הדפים ביחד(ראשית ומשניות) בהנחה שכל תהליך מקבל את מרחב הזיכרון המרבי האפשרי לפי נתוני השאלה?

הסבר וחישוב:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

ג. (3 נק')

מה היתרון בשימוש בטבלת הדפים במספר רמות יחסית לטבלת הדפים ברמה אחת(שטוחה)?

תשובה:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

שאלה 9 (14 נקודות)

נתונה מערכת קבצים בדיסק קשיח דמוית ext2 מבוססת I –NODES עם 10 מצביעים ישירים, והשאר המצביעים הלא ישירים הרגילים ברמות שונות. במערכת זו מטמון מערכת קבצים מבוטל. מכני וטבלת ה I-NODES מוחזקים בתחילת הדיסק.
גודל הבלוק הוא 4 KB , אורך הכתובת 8 BYTE .

א. (7 נק')

התוכנית מגרילה בכל פעם באופן רנדומאלי אה המיקום(offset) בקובץ נתון וקוראת תו בודד ממיקום זה בקובץ בעזרת הפונקציה:

```
int read(FILE*fp, long offset) {
        fseek(fp, offset, SEEK_SET);
        return fgetc(fp);
}
```

לאחר הרצת התכנית מספר רב של פעמים על קבצים שונים שמו שמשך הזמן הנדרש להרצת התכנית שונה:
עבור קבצים קטנים מ 40 KB משך ההרצה קצר בצורה משמעותית מקבצים גדולים מ 2 GB . כיצד ניתן להסביר תופעה זו בהסתמך על מאפייני המערכת?
הסבירו בקצרה אך במדויק.

הסבר וחישוב:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

ב. (3 נק')

האם התופעה הנזכרת לעיל בהכרח תהיה קיימת במערכת שמחזיקה את הקבצים לפי הגודל שלהם בדרך הבאה: הקבצים הגדולים בסוף הדיסק הקשיח והקטנים בתחילתו?
אין צורך להתייחס לשאלה איך היא עושה את זה.
תשובה והסבר:

_____

_____

_____

_____

ג. (4 נק׳)

תוכנית חיפוש תבניות(רצפים של תווים) בקבצים במערכת הנ״ל קוראת את כל תוכן הקובץ למערך בזיכרון ראשי. מהו מספר הבלוקים השונים המקסימאלי שצריך לקרוא מתוך מערכת הקבצים הנ״ל לזיכרון על מנת לבצע חיפוש בקובץ שגודלו 2048 KB?

חישוב והסבר:

_____

_____

_____

_____

_____

המשך הבחינה בעמוד הבא

חלק ג (15 נקודות)

ענו על שלוש השאלות 10-12.

(5 נקודות לכל שאלה ; 15 נקודות לחלק זה).

שאלה 10

הסבירו את ההבדל בין המושגים : פונקציות ספריה(printf למשל), ממשק(interface) קריאת מערכת(write למשל) וקריאת מערכת עצמה TRAP. ציינו בשביל מה כל אחד מהם משמש.

תשובה והסבר

_____

_____

_____

_____

_____

שאלה 11

מה יהיה הפלט אחרי הרצת הפקודות הבאות במערכת XV6 שתומכת בקונטיינרים?

ידוע שה PID הגדול ביותר שהיה במערכת לפני הרצת unshare (PID_NS) היה 10 .

ניתן להניח שכל קריאות מערכת מצליחות.

```
unshare(PID_NS);
pid = fork();
if (pid > 0)  printf(stdout, "Grandparent's perspective on the child. PID=%d \n", pid);
else {
   pid = fork();
   if (pid > 0) printf (stdout, "Parent's perspective on his child: PID=%d \n", pid);
   else printf (stdout, " Child's perspective on his parent: PID=%d \n", getppid());
   }
```

תשובה והסבר :

_____

_____

_____

_____

_____

שאלה 12

הסבירו היטב את ההבדל בין VIRTUALIZATION ל CONTAINERIZATION . התייחסו במיוחד להבדלים באופן המימוש ולכמות המשאבים הדרושים.

תשובה והסבר:

_____

_____

_____

_____

_____

ב ה צ ל ח ה !